

Reporte de PRÁCTICA: MONITOREO DE LA SALUD DEL SISTEMA EN UBUNTU

1. Introducción

Al utilizar Ubuntu Desktop para estudiar o programar es común mantener abiertas varias aplicaciones al mismo tiempo, como navegadores, reproductores de música, editores de código y terminales. Estas aplicaciones utilizan recursos del sistema, principalmente memoria RAM, almacenamiento y capacidad de procesamiento.

En esta práctica se desarrolló un script en Bash encargado de registrar periódicamente información básica sobre el estado del sistema. Posteriormente, mediante cron, se configuró la ejecución automática del script cada dos minutos. Los datos obtenidos se almacenan en un archivo de texto dentro de la carpeta personal del usuario, permitiendo consultar el estado del equipo a través de diferentes momentos.

2. Objetivo

Desarrollar un script en Bash que se ejecute automáticamente en segundo plano cada dos minutos para registrar información relacionada con la salud del sistema Ubuntu, incluyendo el uso de memoria RAM, almacenamiento, carga del sistema y tiempo de actividad.

3. Materiales y herramientas

- Computadora con Ubuntu Desktop.
- Terminal de Ubuntu.
- Bash.
- Editor de texto para crear el script.
- Cron para la programación de tareas.
- Sistema de archivos del usuario.

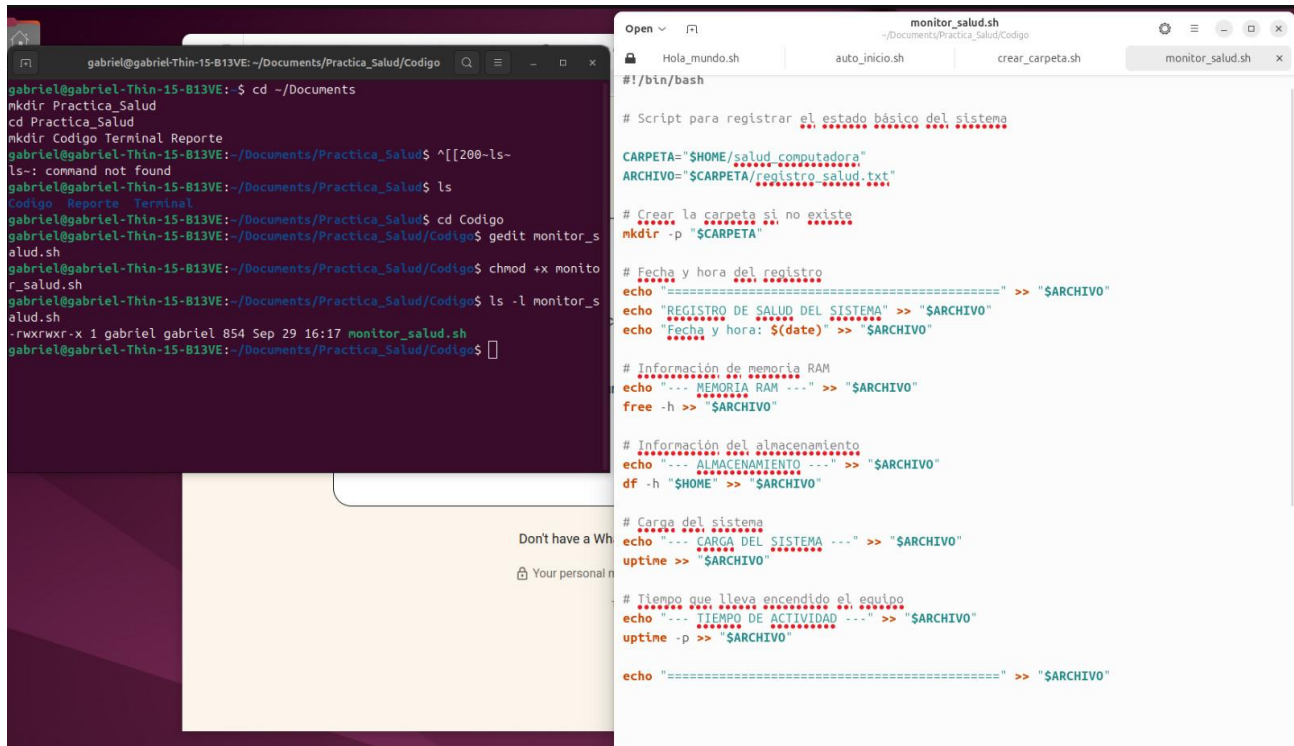
4. Desarrollo de la práctica

4.1 Creación del script

Se creó un script llamado `monitor_salud.sh`. El archivo contiene instrucciones en Bash para crear una carpeta de registros dentro del directorio personal del usuario y almacenar en ella la información obtenida del sistema.

El script utiliza variables para definir la ubicación de la carpeta y del archivo de registro. También emplea redirecciones para agregar cada nuevo registro al final del archivo sin eliminar la

información obtenida anteriormente.



The image shows two terminal windows. The left window shows the user creating a directory structure and editing a script. The right window shows the content of the script, which registers system status information to a file.

```
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo
mkdir Practica_Salud
cd Practica_Salud
mkdir Codigo Terminal Reporte
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud$ ^[[200~ls-
ls: command not found
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud$ ls
Codigo Reporte Terminal
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud$ cd Codigo
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ gedit monitor_s
alud.sh
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ chmod +x monito
r_salud.sh
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ ls -l monitor_s
alud.sh
-rwxrwxr-x 1 gabriel gabriel 854 Sep 29 16:17 monitor_salud.sh
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$
```

```
monitor_salud.sh
#!/bin/bash

# Script para registrar el estado básico del sistema

CARPETA="$HOME/salud computadora"
ARCHIVO="$CARPETA/registro_salud.txt"

# Crear la carpeta si no existe
mkdir -p "$CARPETA"

# Fecha y hora del registro
echo "===== " >> "$ARCHIVO"
echo "REGISTRO DE SALUD DEL SISTEMA" >> "$ARCHIVO"
echo "Fecha y hora: $(date)" >> "$ARCHIVO"

# Información de memoria RAM
echo "... MEMORIA RAM ..." >> "$ARCHIVO"
free -h >> "$ARCHIVO"

# Información del almacenamiento
echo "... ALMACENAMIENTO ..." >> "$ARCHIVO"
df -h "$HOME" >> "$ARCHIVO"

# Carga del sistema
echo "... CARGA DEL SISTEMA ..." >> "$ARCHIVO"
uptime >> "$ARCHIVO"

# Tiempo que lleva encendido el equipo
echo "... TIEMPO DE ACTIVIDAD ..." >> "$ARCHIVO"
uptime -p >> "$ARCHIVO"

echo "===== " >> "$ARCHIVO"
```

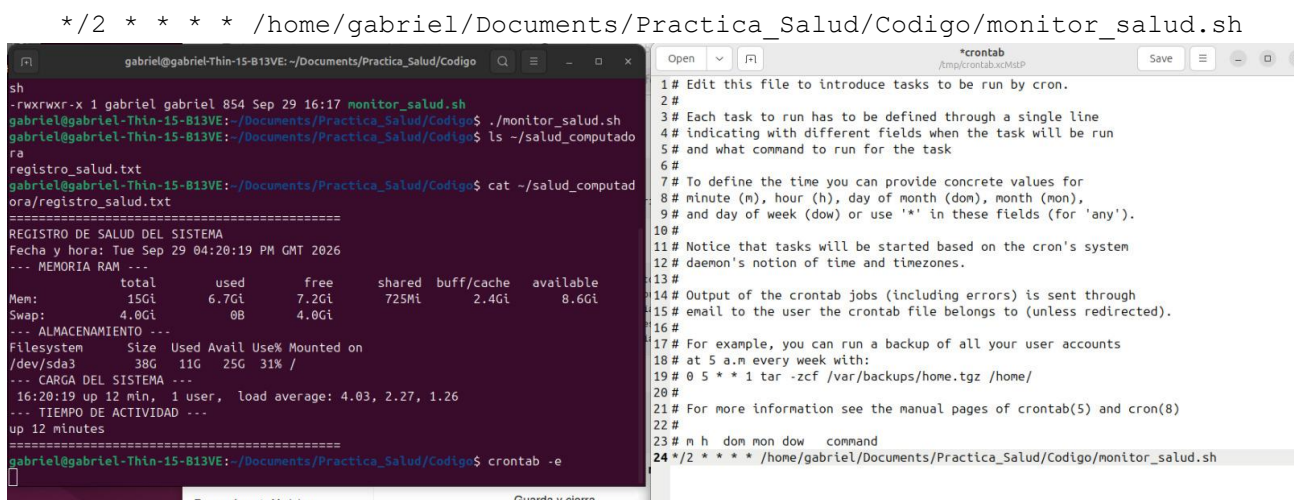
4.2 Información registrada

En cada ejecución se registra la fecha y hora, información de la memoria RAM mediante free, información del almacenamiento mediante df, la carga del sistema mediante uptime y el tiempo de actividad mediante uptime -p.

4.3 Configuración de la ejecución automática

Para evitar ejecutar manualmente el script, se utilizó cron. La tarea fue configurada para ejecutar el script cada dos minutos mediante la siguiente programación:

```
* /2 * * * * /home/gabriel/Documents/Practica_Salud/Codigo/monitor_salud.sh
```



The image shows two terminal windows. The left window shows the user running the script and viewing its output. The right window shows the configuration of a cron job to run the script every two minutes.

```
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo
sh
-rwxrwxr-x 1 gabriel gabriel 854 Sep 29 16:17 monitor_salud.sh
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ ./monitor_salud.sh
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ ls ~/salud_computado
ra
registro_salud.txt
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ cat ~/salud_computado
ra/registro_salud.txt
=====
REGISTRO DE SALUD DEL SISTEMA
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:20:19 PM CMT 2026
--- MEMORIA RAM ---
              total      used      free   shared buff/cache   available
Mem:          15Gi       6.7Gi       7.2Gi       725Mi       2.4Gi       8.6Gi
Swap:          4.0Gi         0B         4.0Gi
--- ALMACENAMIENTO ---
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        38G   11G   25G   31% /
--- CARGA DEL SISTEMA ---
16:20:19 up 12 min,  1 user,  load average: 4.03, 2.27, 1.26
--- TIEMPO DE ACTIVIDAD ---
up 12 minutes
=====
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ crontab -e
```

```
*crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
*/2 * * * * /home/gabriel/Documents/Practica_Salud/Codigo/monitor_salud.sh
```

La expresión */2 indica que la tarea debe ejecutarse cada dos minutos, mientras que el resto de los campos permite que la tarea se ejecute independientemente de la hora, día del mes, mes o día de la semana.

4.4 Comprobación del registro

Después de ejecutar el script se verificó que la carpeta salud_computadora y el archivo registro_salud.txt fueran creados correctamente. El archivo contiene diferentes registros generados durante la práctica.

```
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo
crontab: installing new crontab
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE:~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
*/2 * * * * /home/gabriel/Documents/Practica_Salud/Codigo/monitor_salud.sh
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE:~/Documents/Practica_Salud/Codigo$
```

```
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo
REGISTRO DE SALUD DEL SISTEMA
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:20:19 PM GMT 2026
--- MEMORIA RAM ---
      total      used      free      shared  buff/cache   available
Mem:    15Gi     6.7Gi     7.2Gi       725Mi       2.4Gi       8.6Gi
Swap:    4.0Gi         0B       4.0Gi
--- ALMACENAMIENTO ---
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        38G   11G   25G   31% /
--- CARGA DEL SISTEMA ---
16:20:19 up 12 min,  1 user,  load average: 4.03, 2.27, 1.26
--- TIEMPO DE ACTIVIDAD ---
up 12 minutes
=====
=====
REGISTRO DE SALUD DEL SISTEMA
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:24:01 PM GMT 2026
--- MEMORIA RAM ---
      total      used      free      shared  buff/cache   available
Mem:    15Gi     6.8Gi     7.0Gi       770Mi       2.6Gi       8.6Gi
Swap:    4.0Gi         0B       4.0Gi
--- ALMACENAMIENTO ---
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        38G   11G   25G   31% /
--- CARGA DEL SISTEMA ---
16:24:01 up 16 min,  1 user,  load average: 4.74, 3.84, 2.14
--- TIEMPO DE ACTIVIDAD ---
up 16 minutes
=====
=====
REGISTRO DE SALUD DEL SISTEMA
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:26:01 PM GMT 2026
--- MEMORIA RAM ---
      total      used      free      shared  buff/cache   available
Mem:    15Gi     6.5Gi     7.3Gi       842Mi       2.7Gi       8.8Gi
Swap:    4.0Gi         0B       4.0Gi
--- ALMACENAMIENTO ---
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        38G   11G   25G   31% /
--- CARGA DEL SISTEMA ---
16:26:01 up 18 min,  1 user,  load average: 4.01, 3.97, 2.40
```

```
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE: ~/Documents/Practica_Salud/Codigo
/dev/sda3      38G   11G   25G   31% /
--- CARGA DEL SISTEMA ---
16:20:19 up 12 min,  1 user,  load average: 4.03, 2.27, 1.26
--- TIEMPO DE ACTIVIDAD ---
up 12 minutes
=====
REGISTRO DE SALUD DEL SISTEMA
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:24:01 PM GMT 2026
--- MEMORIA RAM ---
total        used        free        shared  buff/cache   available
Mem:          15Gi       6.8Gi       7.0Gi       770Mi       2.6Gi       8.6Gi
Swap:         4.0Gi         0B       4.0Gi
--- ALMACENAMIENTO ---
Filesystem    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3     38G   11G   25G   31% /
--- CARGA DEL SISTEMA ---
16:24:01 up 16 min,  1 user,  load average: 4.74, 3.84, 2.14
--- TIEMPO DE ACTIVIDAD ---
up 16 minutes
=====
REGISTRO DE SALUD DEL SISTEMA
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:26:01 PM GMT 2026
--- MEMORIA RAM ---
total        used        free        shared  buff/cache   available
Mem:          15Gi       6.5Gi       7.3Gi       842Mi       2.7Gi       8.8Gi
Swap:         4.0Gi         0B       4.0Gi
--- ALMACENAMIENTO ---
Filesystem    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3     38G   11G   25G   31% /
--- CARGA DEL SISTEMA ---
16:26:01 up 18 min,  1 user,  load average: 4.01, 3.97, 2.40
--- TIEMPO DE ACTIVIDAD ---
up 18 minutes
=====
gabriel@gabriel-Thin-15-B13VE:~/Documents/Practica_Salud/Codigo$ grep "Fecha y hora:" ~/salu
d_computadora/registro_salud.txt
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:20:19 PM GMT 2026
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:24:01 PM GMT 2026
Fecha y hora: Tue Sep 29 04:26:01 PM GMT 2026
```

4.5 Verificación de ejecuciones automáticas

La información obtenida permitió comprobar que el archivo de registro fue actualizado con nuevos datos. Durante las pruebas se observaron registros en los siguientes momentos:

- 04:20:19 PM GMT
- 04:24:01 PM GMT
- 04:26:01 PM GMT

Los registros de las 04:24:01 y 04:26:01 presentan una separación de dos minutos, coincidiendo con la periodicidad configurada en cron. El registro de las 04:20:19 corresponde a una ejecución manual o a una ejecución realizada antes de la activación definitiva de la tarea programada.

5. Justificación teórica

Bash es un intérprete de comandos ampliamente utilizado en sistemas Linux y permite automatizar tareas mediante scripts. Un script puede combinar comandos del sistema, variables, operadores y redirecciones para realizar procedimientos de manera repetitiva.

El comando free proporciona información relacionada con la memoria RAM y el espacio de intercambio. El comando df permite consultar el espacio utilizado y disponible en los sistemas de archivos. Por otra parte, uptime muestra el tiempo que lleva activo el sistema y sus valores de carga.

Cron es un servicio de Linux utilizado para programar tareas que deben ejecutarse de manera automática. Su configuración se realiza mediante una expresión que determina los minutos, horas, días y meses en los que debe ejecutarse una tarea. En esta práctica se estableció una periodicidad de dos minutos.

6. Análisis de resultados

Los registros obtenidos muestran que el script fue capaz de consultar y almacenar información del sistema correctamente. En las pruebas realizadas, la memoria utilizada varió entre 6.5 y 6.8 GiB, mientras que la memoria disponible se mantuvo aproximadamente entre 8.6 y 8.8 GiB.

En cuanto al almacenamiento, las tres mediciones mostraron aproximadamente 11 GB utilizados de un total de 38 GB, equivalente al 31 % de uso. Esto indica que durante el periodo de observación no hubo un cambio apreciable en el espacio utilizado.

La carga del sistema presentó variaciones entre las mediciones, con valores registrados de 4.03, 4.74 y 4.01 en los promedios mostrados por uptime. Estas variaciones demuestran que la actividad del sistema puede cambiar con el tiempo dependiendo de los procesos que se encuentren ejecutándose.

Finalmente, el tiempo de actividad aumentó de 12 a 18 minutos entre los registros observados, lo cual coincide con el funcionamiento normal del sistema mientras se realizaban las pruebas.

7. Conclusión

La práctica permitió desarrollar un mecanismo automatizado para registrar periódicamente información sobre el estado de una computadora con Ubuntu. Mediante Bash fue posible combinar diferentes comandos del sistema y guardar sus resultados en un archivo de texto, mientras que cron permitió automatizar la ejecución del script cada dos minutos.

Los resultados obtenidos demostraron que el procedimiento funciona correctamente y que un registro periódico puede facilitar la observación de cambios en los recursos del sistema. Además, la práctica permitió reforzar el uso de scripts, variables, redirecciones, rutas del sistema y tareas programadas en Linux.